# Maxima

subst([x=x_wert], funktion); → wenn man x-Wert hat

solve(gleichung); → um eine Gleichung zu lösen (Schnittpunkt!)

wxplot2d(f, [x, min, max]); → um eine Funktion zu plotten

integrate(f, x, a, b); → Funktion integrieren, Grenzen sind optional, +C nicht vergessen!

diff(f, x, 1); → Funktion ableiten

# Integralrechnung

$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} \cdot x^{n-1} + C$

$\int c \cdot x^n dx = c \int x^n dx$

$\int c dx = c \int x^0 dx = cx + C$

$\int \frac{1}{x} dx = \ln(|x|) + C$

$\int g(x) + h(x) = \int g(x) + \int h(x)$

$\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$

$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$

$\int \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \tan(x) + C$

$\int e^x dx = e^x + C$

$\int_a^b f(x) dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$

$-\int_a^b f(x) dx = \int_b^a f(x) dx$

# Integrationsverfahren

$\int (\text{innere Funktion})^3 dx = \int \frac{u^3 du}{(iF)'} = \frac{1}{4} \cdot \frac{u^4}{(iF)'} + C = \frac{u^4}{4(iF)'} + C$

$u = iF$

$\frac{du}{dx} = (iF)'$

$dx = \frac{du}{(iF)'}$

$\int g(x) \cdot h(x) dx = g(x) \cdot h(x) - \int g(x) \cdot h'(x) dx$

# Numerische Integrationsverfahren

$U_n = \frac{b-a}{n} \cdot \sum_{k=0}^{n-1} f(a + k \frac{b-a}{n})$

$O_n = \frac{b-a}{n} \cdot \sum_{k=1}^{n} f(a + k \frac{b-a}{n})$

$T_n = \frac{b-a}{2n} \cdot [f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(a + k \frac{b-a}{n})]$

# Kinematik

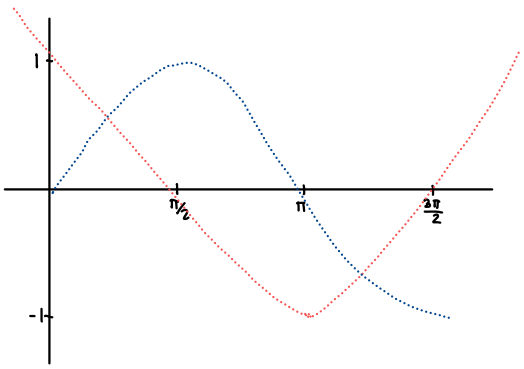
$s(t) = \int v(t) dt \Leftrightarrow s'(t) = v(t)$

$v(t) = \int a(t) dt \Leftrightarrow v'(t) = a(t)$

$\cos(0) = 1$ $\sin(0) = 0$

$\cos(\pi/2) = 0$ $\sin(\pi/2) = 1$

$\cos(\pi) = -1$ $\sin(\pi) = 0$




$\ln(e) = 1$

$\tan = \frac{\sin}{\cos}$

$A_{Kreis} = \pi r^2$

$U_{Kreis} = 2\pi r$

Mikro... $10^{-6}$

Nano... $10^{-9}$